MOALIM

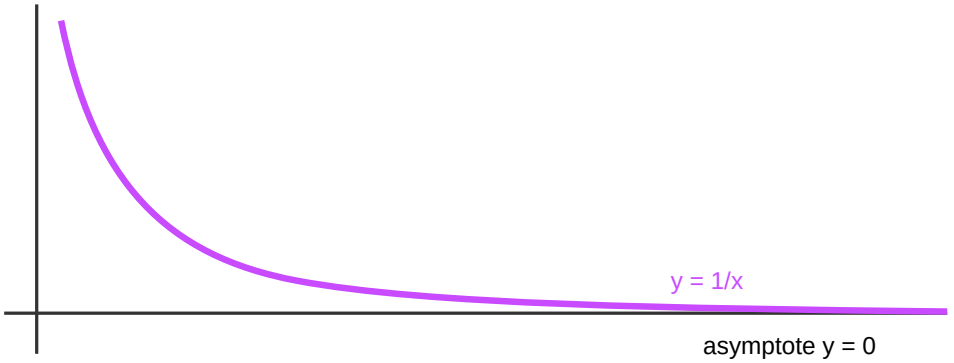
Limites et continuité : résumé

Mathématiques · 2BAC Sciences Physiques BIOF · Chapitre 1

1. La limite, une tendance

La **limite** décrit le comportement de f(x) quand x s'approche d'une valeur a, ou quand x tend vers +∞ ou −∞. Approcher n'est pas atteindre.

- Limites usuelles : lim (x→+∞) 1/x = 0 ; lim (x→0⁺) 1/x = +∞ ; lim (x→+∞) √x = +∞.
- En un point a : si la limite à gauche et la limite à droite sont égales à ℓ, alors lim (x→a) f(x) = ℓ.



2. Formes indéterminées

- Formes : 0/0, ∞/∞, ∞ − ∞, 0 × ∞. Elles imposent de **transformer** l'expression.
- Polynôme ou fraction : **factoriser** (ou garder le terme de plus haut degré en ±∞).
- Racine carrée : multiplier par le **conjugué**.

3. Asymptotes et continuité

- lim (x→a) f(x) = ±∞ : **asymptote verticale** x = a. lim (x→±∞) f(x) = b : **asymptote horizontale** y = b.
- lim (x→±∞) [f(x) − (ax + b)] = 0 : **asymptote oblique** y = ax + b.

f est **continue** en a si lim (x→a) f(x) = f(a).

TVI : si f est continue sur [a, b] et f(a) × f(b) < 0, l'équation f(x) = 0 a au moins une solution dans]a, b[; une seule si f est strictement monotone.

Fonction réciproque : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I, elle admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur f(I) ; les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite y = x. Attention : $f^{-1} \neq 1/f$.

- **Dichotomie** : pour encadrer la solution α de f(x) = 0, on coupe l'intervalle en deux à chaque étape et on garde la moitié où f change de signe (la longueur est divisée par 2). Exemple : $f(x) = x^3 + x - 3$, f(1) = −1 < 0, f(2) = 7 > 0, f(1,5) = 1,875 > 0 donc α ∈]1 ; 1,5[; f(1,25) ≈ 0,20 > 0 donc α ∈]1 ; 1,25[.

4. Mini-exercice

Calculer lim (x→2) $(x^2 - 4)/(x - 2)$, puis lim (x→+∞) $(2x^2 + 1)/(x^2 - 3)$.

Correction : forme 0/0 ; on factorise : $(x - 2)(x + 2)/(x - 2) = x + 2$, donc la limite vaut **4**.

En +∞ on garde les termes de plus haut degré : $2x^2/x^2 = 2$, donc la limite vaut **2** (asymptote horizontale y = 2).